

1.主观题 (15分)

一个放置在光滑水平桌面上的弹簧谐振子,振幅 $A=5 \times 10^{-2} \text{ m}$, 周期 $T=0.5 \text{ s}$ 。当 $t=0$ 时,振子在平衡位置,向负方向运动,求:

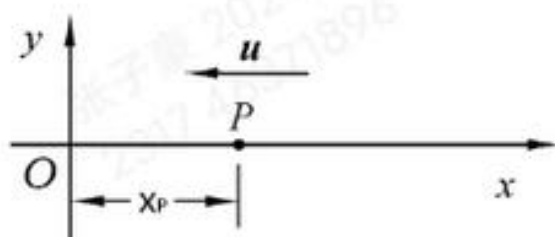
- (1)振子的运动方程?
- (2) $t=2 \text{ s}$ 时振子的速度和加速度?

2.主观题 (10分)

如图所示,有一平面简谐波沿 x 轴负向传播,波速为 u , 波长为 λ 。已知在波的传播方向上坐标为 $x_p=1.5\lambda$ 的 P 点振动方程为

$y_p=0.5 \cos(4\pi t + 1.5\pi)$, 求:

- (1)此平面简谐波的波函数?
- (2)原点处质点的振动方程?



3.主观题 (15分)

设入射波的波函数为 $y_{\text{入射}} = A \cos(\pi t + \frac{x}{\lambda} 2\pi)$, 在

$x=1.5\lambda$ 处发生反射,反射点为一固定端。请解答以下问题:

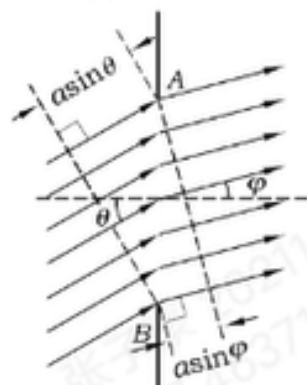
- (1)求反射波函数?
- (2)求入射波和反射波合成的驻波波函数?

4.主观题 (10分)

用两个厚度都为 d 折射率为 $n_1=1.35$ 和 $n_2=1.50$ 的透明薄介质片分别覆盖在杨氏双缝干涉实验装置的两条狭缝上,入射光波长 $\lambda=600\text{nm}$ 。若现在第5级明纹在屏幕中央(原零级明纹处),求此时介质片的厚度 d ?

5.主观题 (15分)

如图所示,设有一波长为 $\lambda=600\text{nm}$ 的单色平面光波沿着与单缝平面的法线成 θ ($0<\theta<\frac{\pi}{2}$) 角的方向入射到宽为 $a=0.3\text{mm}$ 的单缝 AB 上,若在屏幕中央出现的是第3级暗纹中心,求 θ 角满足的条件?



6.主观题 (10分)

2mol 刚性双原子分子理想气体($C_V=5R/2$),在某热力学过程向外界膨胀做功 70J ,温度升高 1°C ,求解下列问题($R=8.31\text{J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$;

$k=1.38\times 10^{-23}\text{J/K}$):

- (1)此过程气体内能增量与吸收的热量?
- (2)此过程中气体的平均摩尔热容是多少?

7.主观题 (15分)

温度为 17°C 时, 5mol 氧气(可视为刚性双原子分子理想气体)具有多少内能?多少平动动能?

8.主观题 (10分)

某理想气体热力学循环过程如图所示,A、B、D各点状态已在P-V图中标出,若BCA过程放热700焦耳,求:

- (1)BCA过程理想气体所做的功和内能变化?
- (2)ADBCA过程理想气体所作的净功?

